แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ **ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3** **ภาคเรียนที่ 2**

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร **เวลา 16 ชั่วโมง**

เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร **เวลา 1 ชั่วโมง**

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 1.1 ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถาม นอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดได้ (K)

3.2 สร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☑ การให้เหตุผล

☑ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

10.1 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 การหาร

10.2 ใบงานที่ 16 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูติดแถบโจทย์การหารบนกระดานทีละข้อ ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไร และโจทย์บอกอะไร เช่น

หนังสืออ่านประกอบการเรียน 4,095 เล่ม นำไปแจกโรงเรียนละเท่าๆ กัน 9 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้รับหนังสือคนละกี่เล่ม

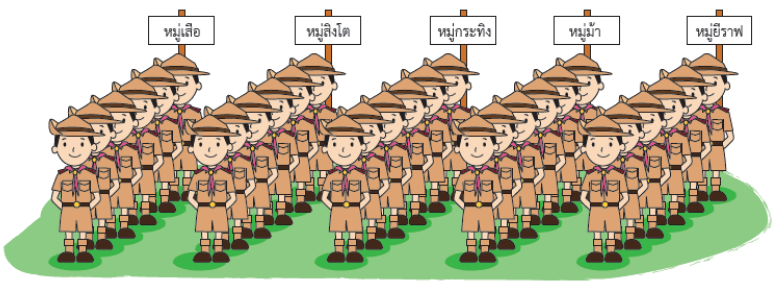
แม่ค้ามีไข่เค็ม 450 ฟอง จัดใส่กล่อง กล่องละ 6 ฟอง จัดได้มากที่สุดกี่กล่อง

ครูมีดินสอ 156 แท่ง แจกให้นักเรียนคนละ 3 แท่ง จะแจกดินสอให้นักเรียนได้กี่คน

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ โดยให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพที่กำหนดบนกระดาน

120 ÷ 8 = □



ครูให้นักเรียนพิจารณาโจทย์ปัญหาการหารที่นักเรียนสร้าง แล้วช่วยกันบอกส่วนประกอบสำคัญของโจทย์ปัญหา เช่น

ลูกเสือ 120 คน จัดเป็น 8 กอง กองละเท่า ๆ กัน แต่ละกองมีลูกเสือกี่คน

ครูถามว่า

- การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง (ส่วนที่โจทย์บอก และส่วนที่โจทย์ถาม)
- ส่วนที่โจทย์บอกคืออะไร (ลูกเสือ 120 คน จัดเป็น 8 กอง กองละเท่า ๆ กัน)
- ส่วนที่โจทย์ถามคืออะไร (แต่ละกองมีลูกเสือกี่คน)
- ประโยคสัญลักษณ์ (120 ÷ 8 = $\square$)

จะเห็นว่า ส่วนที่โจทย์ถาม ส่วนที่โจทย์บอก และประโยคสัญลักษณ์สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่สร้าง ดังนั้น โจทย์ปัญหาที่สร้างจึงมีความเป็นไปได้และสามารถหาคำตอบได้ 120 ÷ 8 = 15 คน จากนั้นครูให้นักเรียนตรวจสอบโจทย์ปัญหาอื่นที่สร้างว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ และคำตอบเป็นเท่าไร อาจมีโจทย์ปัญหาบางโจทย์ปัญหาที่สร้างแล้วไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ เช่น ลูกเสือ 120 คน จัดเป็น 8 กอง จัดลูกเสือได้กองละกี่คน โจทย์ปัญหานี้ไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การหารเพราะไม่ได้กำหนดว่าจัดเป็นกอง กองละเท่า ๆ กัน จึงอาจจะไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การหาร

3. ครูยกตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ 432 ÷ 6 = $\square$ โดยให้นักเรียนพิจารณาว่า จากประโยคสัญลักษณ์สามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรบ้างโดยไม่ใช้ภาพประกอบ นักเรียนอาจสร้างโจทย์ปัญหาได้หลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับจินตนาการของนักเรียน เช่น

- แม่ค้ามีซาลาเปา 432 ลูก แบ่งใส่กล่อง กล่องละ 6 ลูก แม่ค้าจะต้องใช้กล่องทั้งหมดกี่กล่อง
- มีนักเรียน 432 คน จัดเป็นแถว แถวละเท่า ๆ กัน 6 แถว จะจัดนักเรียนได้แถวละกี่คน
- แม่ซื้อนมกล่อง 6 แพ็ก ราคาแพ็กละเท่า ๆ กัน จ่ายเงินไป 432 บาท นมกล่องแพ็กละกี่บาท

จากนั้นครูให้นักเรียนบอกส่วนที่โจทย์ถามและส่วนที่โจทย์บอก พร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อตรวจสอบว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้หรือไม่ และช่วยกันหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่สร้างทั้งหมด เมื่อได้คำตอบแล้วครูถามนักเรียนว่า จากประโยคสัญลักษณ์เป็นการหารลงตัวหรือไม่ลงตัว (ลงตัว) ดังนั้นให้ นักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นการหารลงตัว การตั้งคำถามในส่วนที่โจทย์ถามจะมีคำถามเดียว แต่ถ้าเป็นการหารไม่ลงตัว การตั้งคำถามในส่วนที่โจทย์ถามจะมี 2 คำถาม เช่น ถ้ากำหนดประโยคสัญลักษณ์เป็น 432 ÷ 7 = $\square$ เนื่องจาก 432 ÷ 7 ได้ 61 เศษ 5 ซึ่งเป็นการหารไม่ลงตัว ดังนั้นอาจสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่ามีนักเรียน 432 คน จัดเป็นแถว แถวละเท่า ๆ กัน 7 แถว จะจัดนักเรียนได้แถวละกี่คน และเหลือนักเรียนกี่คน คือต้องเพิ่มคำถามส่วนที่เหลือนักเรียนกี่คนด้วย จากนั้นครูให้นักเรียน

ช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาอื่น โดยใช้ประโยคสัญลักษณ์เดิมอีก 1 - 2 โจทย์ปัญหา และพิจารณาว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างมีความเป็นไปได้หรือไม่ และคำตอบเป็นเท่าไร

4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ เมื่อแต่ละกลุ่มสร้างโจทย์ปัญหาแล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่สร้าง ระบุส่วนที่โจทย์บอก ส่วนที่โจทย์ถาม และหาคำตอบ โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของโจทย์ปัญหาที่สร้าง

5. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนแต่ละคนสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ของโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้น

6. นักเรียนทำใบงานที่ 16 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอก และส่วนที่โจทย์ถาม นอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้

8. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8 การหาร แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 16 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แถบโจทย์การหาร

12.4 บัตรภาพ

12.5 ใบงานที่ 16 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) สร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดได้ (P)	- ใบงานที่ 16 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร	- ตรวจใบงานที่ 16 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
		- สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 8	- แบบทดสอบหลังเรียน	- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
(ค 1.1 ป.3/9)

ใบงานที่ 16

คำชี้แจง สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

1. $9{,}675 \div 5 = \square$

2. $240 \div 8 = \square$

3. $2{,}154 \div 3 = \square$

4. $462 \div 4 = \square$

5. $561 \div 7 = \square$